2026 한국디지털콘텐츠학회 추계종합학술대회 및 대학생논문경진대회

스마트폰 센서 기반 활동 요약을 위한 분류 목표와 모델 구성 비교

이봉헌 · 유재윤 · 정회서 · 한윤섭 · 최승빈

선문대학교 AI소프트웨어학과　　발표 이봉헌　　지도교수 황세웅

**활동 요약은 3상태 성능·비용으로,
세부 행동 기록은 필요한 라벨을 보존해 선택한다**

01 연구 기여와 비교 설계

**출력 목표·입력 표현·처리 비용을
사람 독립 평가에서 함께 대조**

목표: 6종 예측 병합 vs. 3상태 직접 학습
입력: 18개 특징의 로지스틱 회귀(LR3) vs. FMLP3
비용: 같은 CPU의 전처리·분류·반환 시간

원래 6종 행동	활동 요약 3상태
걷기 · 계단 오르기 · 내리기	이동
앉기 · 서기	앉거나 서 있음
눕기	누워 있음

특징·계층 분류 선행연구 [2,3]를 토대로,
출력 요구별 구성 선택의 실험 근거를 제시한다.

02 데이터와 평가

UCI HAR [1] · 허리 착용 스마트폰
신체·총 가속도·각속도, 각 3축: 9채널
128시점 · 50Hz · 2.56초 · 50% 중첩

구분	사람	센서 구간
학습	16명	5,577
검증	5명	1,775
공식 test	9명	2,947

사람을 분리하고 학습 통계로 표준화했다.
모델·조건 고정 후 공식 test를 평가했다.

신경망: seed 2026·2027·2028, Adam 0.001, batch 64,
최대 40 epoch, 검증 손실 patience 6·최선 가중치 복원
입력: 시계열 4종 128×9 / LR·FMLP 18개 특징

03 핵심 결과: 분류 목표와 처리 비용

공식 test Macro F1 (클래스별 F1 평균)

모델	6종	6종→3	직접 3
MLP	0.8816 ±0.0164	0.9796 ±0.0031	0.9918 ±0.0024
CNN	0.9053 ±0.0136	0.9950 ±0.0027	0.9962 ±0.0028
RNN	0.7217 ±0.0669	0.9788 ±0.0076	0.9905 ±0.0027
LSTM	0.8767 ±0.0183	0.9866 ±0.0065	0.9959 ±0.0029
LR	0.7486	0.9865	0.9994
FMLP	-	-	0.9986 ±0.0002

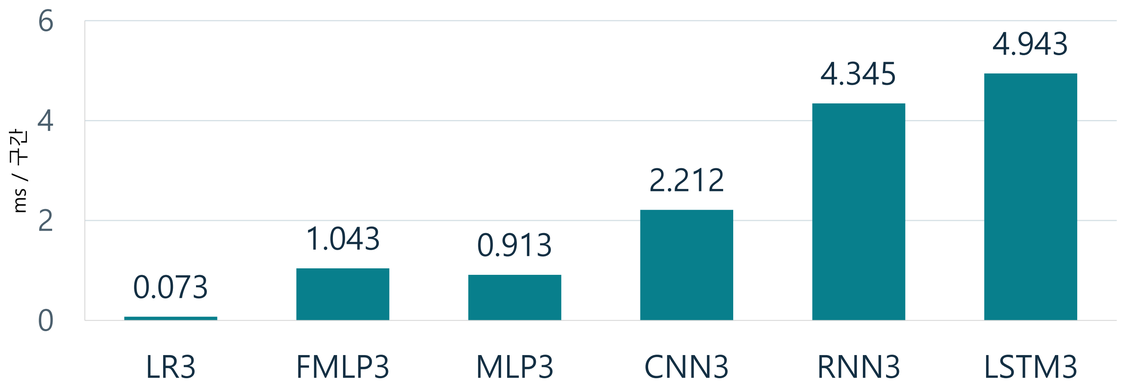
신경망: 3 seed 평균±표본 SD / LR: 단일 학습.
SD는 학습 변동이며 사람 모집단의 신뢰구간과 구분한다.
6종→3: 6종 argmax 후 병합. 6종·3상태는 별도 과제.
FMLP는 18특징 MLP로, 시계열 MLP와 입력이 다르다.

직접 3상태 F1 0.9905–0.9994

위 범위는 신경망 평균과 LR 단일 적합의 범위이다.
직접 학습은 같은 seed 12쌍 중 11쌍에서 F1 증가.
LSTM 2027은 −0.0011로 예외도 관찰됐다.

3상태 직접 학습 · PC 처리 시간

검증의 동일 1구간 · batch 1 · CPU



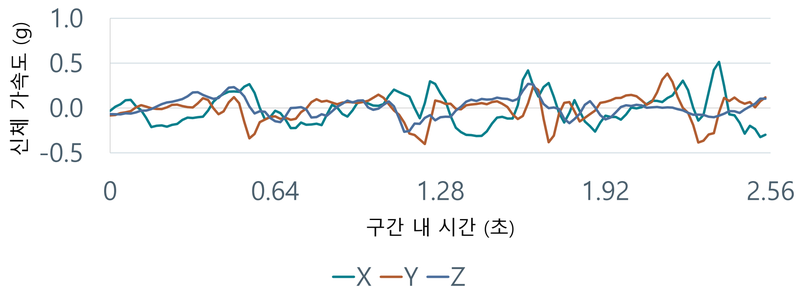
동일 18특징: FMLP3 / LR3 처리 시간

PC 처리 시간 약 14.2배 차이

LR3 F1 0.9994 · 0.073ms · 57개 파라미터
FMLP3 F1 0.9986 · 1.043ms · 10,883개 파라미터

고정 PC·구현의 비용으로, 스마트폰 실측과 구분한다.
작은 F1 차이로 우월성·동등성을 판단하지 않는다.
14.2배는 반올림 전 원자료로 계산했다.

04 실제 입력과 예측·오류



LR3 출력

이동

정답: 걷기
사람 2

정분류 예시 test:000079(신체 가속도 3축).
분류는 9채널 평균·표준편차 18개를 사용한다.
LR3 전체 오류: 2/2,947구간, 사람 9 앉기→이동.
두 오류 구간은 서로 중첩한다.

05 활용에 따른 구성 선택

활동 일지의 구간별 상태 표시

카메라·GPS 없이 이동·앉거나 서 있음·누워 있음 태그.
요약 목표에는 높은 F1을 보인 구성의 비용을 비교한다.

좌식·계단 이용의 세부 기록

앉기·서기, 걷기·오르기·내리기 라벨을 보존한다.
6종 F1: CNN 0.9053, LR6 0.7486.

활용은 구간별 출력 설계이다. 허리 착용 6동작을 평가했고,
누워 있음은 자세 라벨이다.

실행 환경 Intel Core i9-13980HX CPU(연산 4·상호 1스레드), RTX 4060 Laptop GPU 탑재(평가 미사용).
Python 3.11.9 · TensorFlow 2.21.0 · Keras 3.15.1 · NumPy 2.2.6 · scikit-learn 1.7.2.

시간 측정 batch 1, 워밍업 50회·측정 500회, 실행별 중앙값의 중앙값. 표준화·특징·분류·반환 포함.
수집·UCI 필터링·구간화·초기 로딩 제외. NumPy·TensorFlow 구현 차이를 포함한 PC 결과이다.

[1] Reyes-Ortiz et al., UCI HAR, 2013, DOI:10.24432/C54S4K. [2] Wang et al., Sensors 18(11), 3629, 2018.
[3] Debache et al., Sensors 20(11), 3090, 2020. 코드·실험: github.com/kara320090/smartphone-har

본 연구는 2026년도 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 'SW중심대학지원사업'의 연구 결과로 수행되었습니다(2024-0-00023).

발표자 bongbong9292@naver.com　　지도교수 indimoa@gmail.com

논문 · 코드 · 실험